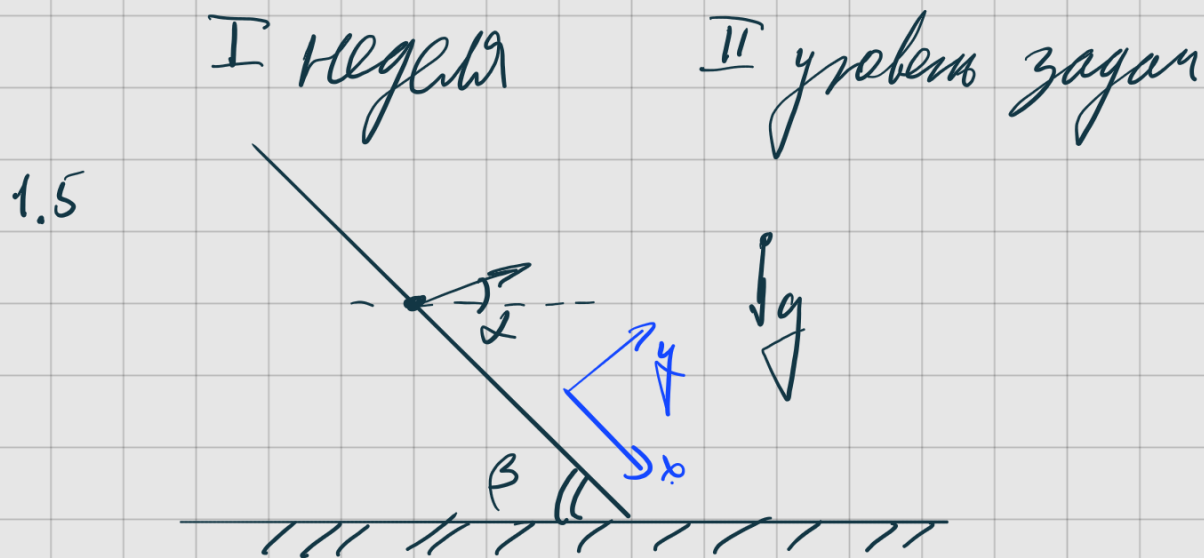




Дано:

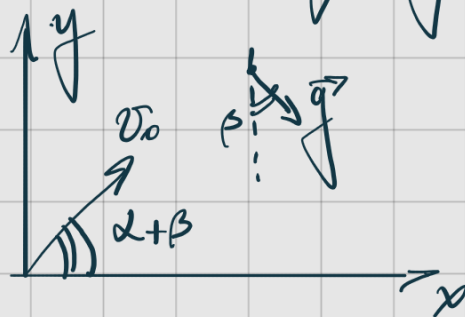
$$\beta = 45^\circ$$

Найти: α ; $x(\max)$

Решение:

введем С.О., где

x паралл. склону, а y перп. ему:



тогда в этих координатах

$$x = v_0 t \cos(\alpha + \beta) + \frac{g t^2}{2} \cdot \sin \beta$$

$$v_x = v_0 \cos(\alpha + \beta) + g t \cdot \sin \beta$$

$$y = v_0 t \sin(\alpha + \beta) - \frac{g t^2}{2} \cos \beta$$

$$v_y = v_0 \sin(\alpha + \beta) - g t \cdot \cos \beta$$

$$t = \frac{2 v_0 \sin(\alpha + \beta)}{g \cos \beta} \quad \text{— время полета}$$

$$x = v_0 \cos(\alpha + \beta) \cdot \frac{2 v_0 \sin(\alpha + \beta)}{g \cos \beta} + \frac{g \sin \beta}{2} \cdot \frac{4 v_0^2 \sin^2(\alpha + \beta)}{g^2 \cos^2 \beta}$$

$$\frac{x \cdot g \cdot \cos \beta}{v_0^2} = 2 \cos(\alpha + \beta) \cdot \sin(\alpha + \beta) + 2 \operatorname{tg} \beta \sin^2(\alpha + \beta) \quad (\beta = 45^\circ \Rightarrow \operatorname{tg} \beta = 1)$$

$$\frac{x g \cos \beta}{v_0^2} = \sin(2(\alpha + \beta)) + 2 \sin^2(\alpha + \beta) \quad \left| \cdot \frac{1}{2} \right. \leftarrow \text{узнаем формулу}$$

$$0 = 2 \cos(2(\alpha + \beta)) + 4 \cos(\alpha + \beta) \sin(\alpha + \beta)$$

экстремума
функции $x(\alpha)$

$$0 = \cos(2(\alpha + \beta)) + \sin(2(\alpha + \beta)) \Leftrightarrow \operatorname{tg}(2(\alpha + \beta)) = -1$$

$$2(\alpha + \beta) = \frac{3\pi}{4}$$

или

$$2(\alpha + \beta) = -\frac{\pi}{4}$$

$$\alpha + \beta = \frac{3\pi}{8}$$

$$\beta = \frac{\pi}{4}$$

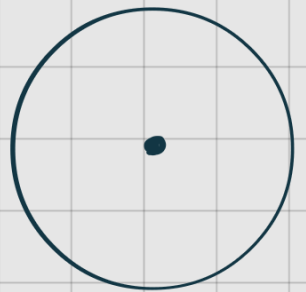
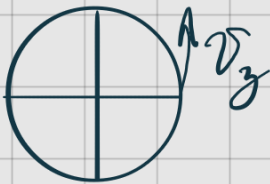
$$\alpha + \beta = -\frac{\pi}{8}$$

ном. корней
т.к. канон
бывает как
сложно

$$\alpha = \frac{\pi}{8}$$

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{8}$$

1.11



Дано:

$$R_n = 3,8 \cdot 10^5 \text{ км}$$

$$R_z = 6,38 \cdot 10^3 \text{ км}$$

$$T_z = 86164 \text{ с}$$

$$T_n = 2360591 \text{ с}$$

Найти: v_T

Решение:

Скорость тела v_T равна $v_T = v_n - v_z$,
где v_n - скорость улиты по орбите, v_z - скорость
вращения поверхности Земли вокруг своей оси.

$$v_n = \frac{2\pi R_n}{T_n}$$

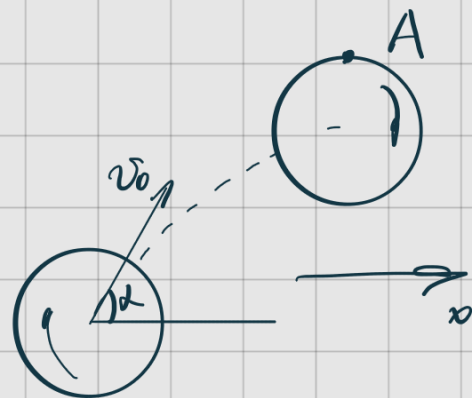
$$v_z = \frac{2\pi R_z}{T_z}$$

$$v_T = 2\pi \left(\frac{R_n}{T_n} - \frac{R_z}{T_z} \right) = 0,55 \frac{\text{км}}{\text{с}}$$

$$\text{Ответ: } 0,55 \frac{\text{км}}{\text{с}}$$

1.21

Решение:



Дано:

 $R; \omega; \alpha; v_0$ Найти: ρ

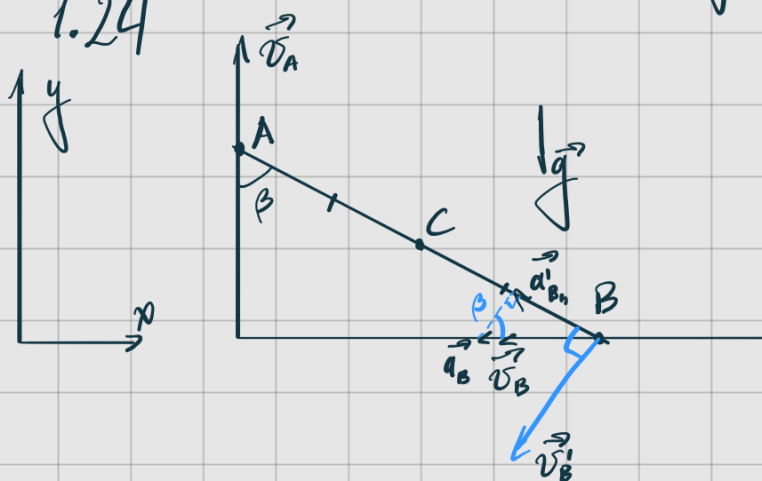
Т.к. диск находится в крайней точке, скорость его центра масс равна $v_0 \cos \alpha$, т.к. диск крутится по часовой стрелке и $\{A\}$ находится в наивысшем положении (относительно у.п.), то ее скорость относительно у.п. (спроецированная на горизонт. ось Ox) равна ωR , а относительно земли $v_A = v_0 \cos \alpha + \omega R$ на $\{A\}$ действует g и у.с. ускорение $\omega^2 R$, тогда

$$a_A = g + \omega^2 R \left(\rho = \frac{v_A^2}{a_A} \right) \Rightarrow \rho = \frac{(v_0 \cos \alpha + \omega R)^2}{g + \omega^2 R}$$

(у.с. ускорение сонаправлено с $\vec{g}$)

Ответ: $\frac{(v_0 \cos \alpha + \omega R)^2}{g + \omega^2 R}$

1.24



Решение:

Т.к. $v_A = \text{const}$ введем ИСО, в которой $\{A\}$ неподвижна

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}'_B \quad (\vec{v}'_B \perp l)$$

$$\vec{a}'_B = \vec{a}_B$$

$$v_A - v'_B \cdot \sin \beta = 0 \quad v'_B = \frac{v_A}{\sin \beta}$$

(стержень вращается вокруг $\{A\}$)

$$a'_{B_n} = \frac{v'^2_{B_n}}{l} \quad a'_{B_n} = a'_B \cdot \sin \beta$$

$$a_B = a'_B = \frac{a'_{B_n}}{\sin \beta} = \frac{1}{\sin \beta} \cdot \frac{1}{l} \cdot \frac{v_A^2}{\sin^2 \beta} = \frac{v_A^2}{l \sin^3 \beta}$$

Дано:

 $l; v_A = \text{const}; \beta$ Найти: $\vec{a}_C$ спроецируем $\vec{v}_B$ на Oy :

Т.к. ступень "вращается" вокруг $\{A\}$, скорости и ускорения в любой его точке сонаправлены, тогда $a_C = \frac{1}{2} a_B = \frac{v_A^2}{2l \sin^3 \beta}$

$$\text{Ответ: } \frac{v_A^2}{2l \sin^3 \beta}$$

II неделя

0 уровень задач

2.1

Дано:

$$\dot{x} = \frac{x}{\tau}$$

$$\tau = 10 \text{ с.}$$

$$x_0 = 1 \text{ м.}$$

Найти: $x(t=\tau)$, $a(t=\tau)$

Решение:

$$1. \quad v = \frac{dx}{dt} = \frac{x}{\tau}$$

$$\frac{1}{x} dx = \frac{1}{\tau} dt$$

$$\ln(x) = \frac{t}{\tau} + C$$

$$\ln(x_0) = C$$

$$x_0 = 1 \Rightarrow C = 0$$

$$x = e^{\frac{t}{\tau}} \quad x(t=\tau) = e$$

$$2. \quad v = \frac{dx}{dt} = \frac{de^{\frac{t}{\tau}}}{dt}$$

$$v = \frac{1}{\tau} e^{\frac{t}{\tau}}$$

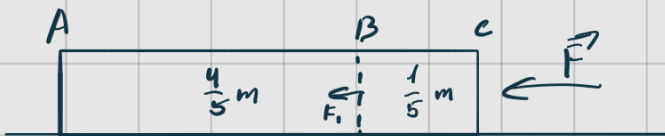
$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{\tau} \frac{de^{\frac{t}{\tau}}}{dt}$$

$$a = \frac{1}{\tau^2} \cdot e^{\frac{t}{\tau}}$$

$$a(t=\tau) = \frac{e}{\tau^2} = \frac{e}{100}$$

$$\text{Ответ: } e \text{ м.}; \frac{e}{100} \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

2.1



Дано:

$$F; AB = \frac{4}{5} l$$

$$m; l$$

Найти: F_1

Решение:

$$a_{AC} = a_{BC} = a_{AB}$$

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_1 \quad F_{AB} = m_{AB} \cdot a_{AB}$$

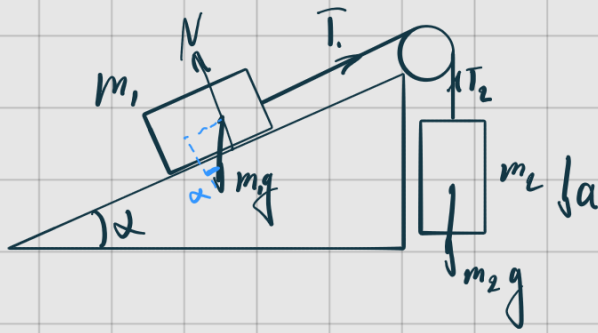
$$AB = \frac{4}{5} l \Rightarrow m_{AB} = \frac{4}{5} m$$

$$F_{AB} = \frac{4}{5} m a_{AC} = \frac{4}{5} F$$

$$F_1 = -\frac{4}{5} F$$

$$\text{Ответ: } -\frac{4}{5} F$$

2.5



Дано:

 $m_1; m_2; \alpha$ Искомое: T, a (считаем трения нет,
т.е. идеальное тело)

Решение:

$$T_1 = T_2 = T$$

Из уравнений, что m_2
опускается:

$$m_2 a = m_2 g - T$$

$$m_1 a = T - m_1 g \cdot \sin \alpha$$

$$a(m_2 + m_1) = g(m_2 - m_1 \sin \alpha)$$

$$a = g \frac{m_2 - m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2}$$

$$T = m_2 g - m_2 g \frac{m_2 - m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2} = m_2 g \left(\frac{m_1 + m_2 - m_2 + m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2} \right) = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} (1 + \sin \alpha)$$

Ответ: $g \frac{m_2 - m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2}; \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} (1 + \sin \alpha)$

II пегеля

II уровень задач

2.18

Дано:

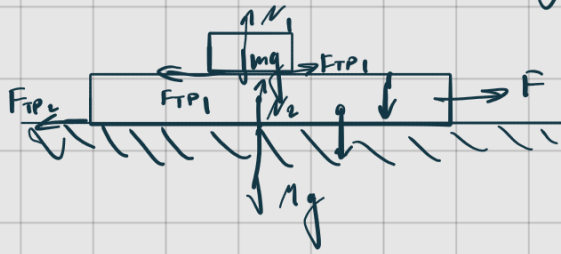
$$M = 1 \text{ кг}$$

$$m = 2 \text{ кг}$$

$$\mu_1 = 0,25$$

$$\mu_2 = 0,5$$

Найти: F



Решение:

Груз начнет скользить

при условии: $\mu_1 mg = ma$, $a = \mu_1 g$

Такое же ускорение будет у доски:

$$Ma = F - F_{TP1} - F_{TP2}$$

$$F_{TP2} = \mu_2 (m + M)g$$

$$F_{TP1} = \mu_1 mg$$

$$F = M \mu_1 g + \mu_1 mg + \mu_2 (m + M)g = (0,25 + 0,5)(1 + 2) \cdot 10 = 22,5 \text{ Н}$$

ОТВЕТ: 22,5 Н

2.41

Дано:

$$v_0 = 10 \text{ км/ч} = 10 \cdot \frac{1000}{3600} \text{ м/с} \approx 2,78 \text{ м/с}$$

$$m = 12$$

$$\beta = 10^{-4} \frac{\text{Н}}{\text{с}}$$

$$\vec{F} = -\beta \vec{v}$$

Решение



$$-\beta v_y - mg = m \frac{dv_y}{dt}$$

$$-\beta v_x = m \frac{dv_x}{dt}$$

$$-\frac{\beta}{m} dt = \frac{dv_x}{v_x}$$

$$-\frac{\beta}{m} t = \ln \frac{v_x}{v_0} \quad (v_{0x} = v_0)$$

$$v_x = v_0 \cdot e^{-\frac{\beta t}{m}}$$

$$x(t) = \int_0^t v_0 e^{-\frac{\beta t}{m}} dt = \frac{-m}{\beta} v_0 \left(e^{-\frac{\beta t}{m}} - 1 \right)$$

Найти: $x(\text{max})$

$$x(t) = \frac{m v_0}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta t}{m}} \right)$$

$$x(\max) = \frac{m v_0}{\beta} = \frac{10^{-3} \text{ kg} \cdot \frac{18}{3.6} \text{ m/s}}{10^{-4} \text{ N/c}} = 50 \text{ m}$$

Antwort: 50 m

2.71

Dано:

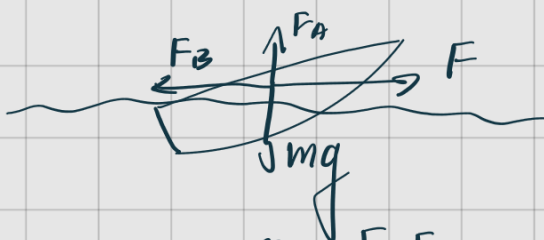
$$m; u; k; F_0 = \frac{k u^2}{2}$$

$$F = F_0 \left(1 - \frac{v}{u} \right)$$

$$F_B = v^2 \cdot k$$

$$\text{Найти: } \Delta t \left(v = \frac{u}{4} \right)$$

Решение:



$$ma = F - F_B$$

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 \left(1 - \frac{v}{u} \right) - v^2 \cdot k$$

$$\frac{(u-v)F_0 - v^2 u k}{u m} = \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dt}{u m} = \frac{dv}{(u-v)F_0 - v^2 u k}$$

$$\frac{dt}{u m} = \frac{dv}{(u-v) \frac{k u^2}{2} - v^2 u k}$$

$$\frac{k}{m} dt = \frac{dv}{(u-v)u - 2v^2}$$

$$\frac{dv}{(v+u)(v-\frac{u}{2})} = \frac{k}{m} dt$$

$$\left(\frac{\frac{1}{v-\frac{u}{2}} - \frac{1}{v+u}}{\frac{3}{2}u} \right) dv = \frac{k}{m} dt$$

$$\frac{dv}{v-\frac{u}{2}} - \frac{dv}{v+u} = \frac{3u}{2} \frac{k}{m} dt$$

$$\ln|25-u| \Big|_0^{\frac{u}{4}} - \ln|5+u| \Big|_0^{\frac{u}{4}} = \frac{3uk}{2m} \Delta t$$

$$\ln\left|\frac{-\frac{u}{2}}{-u}\right| - \ln\left|\frac{\frac{u}{5}}{u}\right| = \frac{3uk}{2m} \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{2}{3} \frac{m}{ku} \ln \frac{5}{2}$$

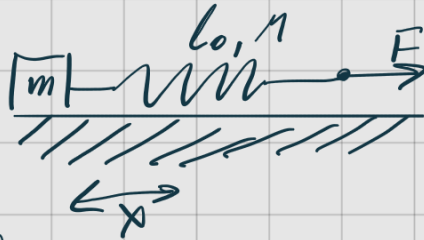
$$\text{Ответ: } \frac{2}{3} \frac{m}{ku} \ln \frac{5}{2}$$

2.59

Дано:

k, l_0, M, m, F

Найти: $\frac{l}{l_0}$



Для узла справедливо уравнение

Решение:

$$F = (m + M)a \quad a = \frac{F}{m + M}$$

$$\left(m + \frac{Mx}{l_0}\right) \cdot a = F_{\text{упр}} = k l_0 \frac{dl}{dx}$$

$$\left(m + \frac{Mx}{l_0}\right) \frac{F}{m + M} dx = k l_0 dl$$

$$\frac{F}{(m + M)k l_0} \int_0^l \left(m + \frac{Mx}{l_0}\right) dx = \int_0^l dl$$

$$\frac{F}{(m + M)k l_0} \left(m l_0 + \frac{M l^2}{2 l_0}\right) = l$$

$$l = \frac{F (2m + M)}{2k (m + M)}$$

$$\frac{l}{l_0} = \frac{F}{2k l_0} \cdot \frac{(2m + M)}{(m + M)}$$

$$\text{Ответ: } \frac{F}{2k l_0} \cdot \frac{(2m + M)}{(m + M)}$$

III Кегелья 0 уровень Загор

3.1

Дано:

$$\mu = 6000 \text{ кг}$$

$$u = 3000 \text{ м/с}$$

$$a = 2g$$

Найти: $\eta \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Решение:

$$2mg = -mg + \eta u$$

$$3mg = \eta u \quad \eta = \frac{3mg}{u} = 60 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$$

$$g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

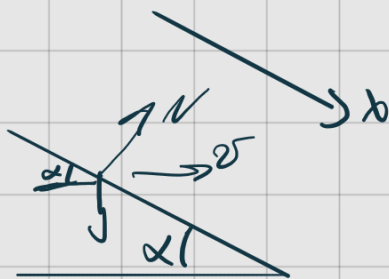
Ответ: $60 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$

4.10

Дано:

$$l; m; M; \alpha; m \ll M$$

Найти: v



Решение:

$$P_{0F} = (m+M) v_0 = (m+M) \sqrt{2gh} =$$

$$= (m+M) \sqrt{2gl \sin \alpha}$$

$$P_k = m v \quad P_{kp} = m v \cos \alpha$$

$$v = \frac{(m+M) \sqrt{2gl \sin \alpha}}{m \cos \alpha}$$

Ответ $\frac{(m+M) \sqrt{2gl \sin \alpha}}{m \cos \alpha}$

3.2

Решение:

$$\sqrt{T} = \omega^2 x \cdot \frac{m}{l} \cdot dx$$

$$T\left(\frac{l}{2}\right) = \omega^2 \frac{m}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l x dx = \frac{\omega^2 m}{2l} \left(l^2 - \frac{l^2}{4} \right) = \frac{3}{4} l^2 \frac{\omega^2 m}{2l}$$

$$T(l) = \omega^2 \frac{m}{l} \int_0^l x dx = \frac{\omega^2 m}{2l} \cdot l^2 = \frac{4}{3} T\left(\frac{l}{2}\right) = 16 \text{ Н}$$

Ответ: 16 Н

3.41

Дано:

$$v_0 = 0; u; \Delta m_1 = \Delta m_2$$

Найти: $v_{\max}$

III Кегель II уровень

Решение:

$$(m + m_1)v = (m + \Delta m + m_1 + \Delta m_1)(v + \Delta v) - \Delta m(v - u)$$

$$\cancel{(m + m_1)v} = \cancel{(m + m_1)v} + \Delta m v + \Delta m_1 v + (m + \Delta m + m_1 + \Delta m_1)\Delta v - \Delta m v - \Delta m u$$

$$(m + m_1)\Delta v = -\Delta m_1 v - \Delta m u$$

m - масса ядра

m_1 - масса нейтрона

Δm - масса испущенного нейтрона за Δt

Δm_1 - масса поглощенного нейтрона за Δt

$$m_1 = m_n - m$$

$$m_n \Delta v = \Delta m(v - u)$$

$$\frac{\Delta v}{v - u} = \frac{\Delta m}{m_n}$$

$$\ln|v - u| = \frac{m}{m_n} + C$$

$$v - u = e^{\frac{m}{m_n} + C} = C' e^{\frac{m}{m_n}}$$

$$v = u + C' e^{\frac{m}{m_n}}$$

$$v_0 = 0 = u + C' e$$

$$C' = -\frac{u}{e}$$

$$v = u(1 - e^{\frac{m}{m_n} - 1})$$

$$v_k = u(1 - e^{\frac{m_k}{m_n} - 1}) = u(1 - \frac{1}{e})$$

Ответ: $u(1 - \frac{1}{e})$

3.60

Дано:

$$\tau = 50 \text{ с}$$

$$u = 1000 \text{ м/с}$$

$$L = \omega = \frac{m_0}{m_k}$$

$$g = \omega \frac{u}{c}$$

Найти: $h_1(\tau); h_2(\tau \rightarrow 0)$

Решение:

$$1) \quad m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt} - mg$$

$$dv = -u \frac{dm}{m} - g dt$$

$$v(t) = -u \ln \frac{m(t)}{m_0} - gt$$

$$m(t) = m_0 - \frac{m_0 - m_k}{\tau} \cdot t = m_0 \left(1 - \frac{1 - \frac{1}{\alpha}}{\tau} t\right)$$

$$V(t) = -u \ln \left(1 - \frac{1 - \frac{1}{\alpha}}{\tau} t\right) - gt$$

$$h_1' = \int_0^{\tau} V(t) dt = -u \int_0^{\tau} \ln \left(1 - \frac{1 - \frac{1}{\alpha}}{\tau} t\right) dt - \frac{g\tau^2}{2} =$$

$$= -1000 \int_0^{50} \ln \left(1 - \frac{1 - 0.1}{50} t\right) dt - \frac{9\tau^2}{2} = -1000 \int_0^{50} \ln \left(1 - \frac{9}{500} t\right) dt - \frac{9\tau^2}{2} =$$

$$= 1000 \cdot \frac{500}{9} \int_0^{50} \ln \left(1 - \frac{9}{500} t\right) d \left(1 - \frac{9}{500} t\right) - \frac{9\tau^2}{2} = \frac{5}{9} \cdot 10^5 \left(\left(1 - \frac{9}{500} t\right) \ln \left(1 - \frac{9}{500} t\right) - 1 + \frac{9}{500} t \right) \Big|_0^{50} - \frac{9\tau^2}{2} =$$

$$= \frac{5}{9} \cdot 10^5 \left(\left(1 - \frac{450}{500}\right) \ln \left(1 - \frac{450}{500}\right) - 1 + \frac{450}{500} + 1 \right) - \frac{9\tau^2}{2} = 24708 \text{ м}$$

$$V(\tau) = -1000 \ln \frac{1}{10} - 10 \cdot 50 = 1802 \text{ м/с}$$

$$v = \sqrt{2gh_1'} \quad h_1'' = \frac{v^2}{2g} = 162360 \text{ м}$$

$$h_1 = h_1' + h_1'' = 187 \text{ км}$$

$$2) \quad \tau \rightarrow 0 \Rightarrow m \frac{dv}{dt} = -u \frac{dm}{dt}$$

$$v_2 = -u \ln \frac{m_k}{m_0} = u \ln \alpha = 2302 \text{ м/с}$$

$$h_2 = \frac{v_2^2}{2g} = 265 \text{ км}$$

$h_1 \neq h_2$, т.к. в первом случае топливо тратится на увеличение скорости и преодоление работы克服альной силой тяжести над ракетой, во втором случае изменение скорости происходит "мгновенно", поэтому топливо не тратится на преодоление силы тяжести.

$$\text{Ответ: } h_1 = 187 \text{ км} \quad h_2 = 265 \text{ км}$$

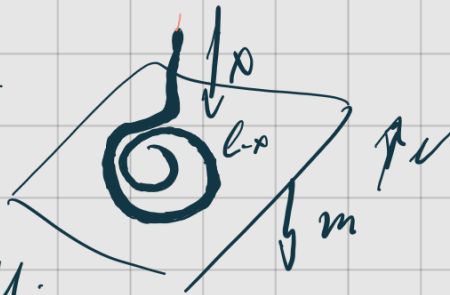
2.76

Dano:

$$m, l \quad a = kt$$

Найти: $N_{\max}$

Решение:



ЗУУ:

$$(N - mg)dt - \int m v = \frac{m}{l} \cdot x \cdot a \cdot dt$$

$$(N - mg)dt = \frac{m}{l} \cdot \frac{dx}{dt} \cdot v + \frac{m}{l} \cdot x \cdot a \cdot dt$$

$$N - mg = \frac{m}{l} \cdot v^2 + \frac{m}{l} \cdot x \cdot a$$

$$a = kt \quad v = \int a(t) dt$$

$$v = \frac{kt^2}{2}$$

$$x = \int v(t) dt$$

$$x = \frac{kt^3}{6}$$

$$N = mg + \frac{m}{l} \cdot \frac{k^2 t^4}{4} + \frac{m}{l} \cdot \frac{kt^3}{6} \cdot kt =$$

$$= mg + \frac{5mk^2 t^4}{12l}$$

max N получаем при дифференцировании.

$$l = \frac{kt^3}{6} \quad t = \sqrt[3]{\frac{6l}{k}}$$

$$N_{\max} = mg + \frac{5mk^2}{12l} \cdot \frac{6l}{k} \sqrt[3]{\frac{6l}{k}} = mg + \frac{5mk}{2} \sqrt[3]{\frac{6l}{k}}$$

Ответ: $mg + \frac{5mk}{2} \sqrt[3]{\frac{6l}{k}}$

Прав. так?

T 3.1

$$M = 150 \text{ kg}$$

$$L = 40 \text{ m}$$

$$m = 50 \text{ kg}$$

$$u = 0,2 \text{ m/s}$$

$$F = -k v$$

$$k = 1 \text{ N} \cdot \text{s/m}$$

Gegeben: h

Penetration:

$$M \cdot v_0 = m(u + v_0)$$

$$v_0(m + M) = m u$$

$$v_0 = \frac{m u}{m + M}$$

$$t = \frac{L}{u}$$

$$(m + M) \frac{dv}{dt} = -k v$$

$$(m + M) \frac{dv}{v} = -k dt$$

$$(m + M) \ln \frac{v}{v_0} = -k t$$

$$v = v_0 e^{-\frac{k t}{m + M}}$$

$$x = \int_0^t v dt$$

$$x = \int_0^t v_0 e^{-\frac{k t}{m + M}} dt =$$

$$= -\frac{m + M}{k} v_0 \int_0^t e^{-\frac{k t}{m + M}} \left(-\frac{k}{m + M} \right) dt =$$

$$= -\frac{m + M}{k} v_0 e^{-\frac{k t}{m + M}} + \frac{m + M}{k} v_0 =$$

$$= \frac{m u}{k} \left(1 - e^{-\frac{k L}{u(m + M)}} \right) = 6,3 \text{ m}$$

$$h = L - x = 33,7 \text{ m}$$

Antwort: 33,7 m

IV Глава 0 уровень

° 4.1

Дано:

$$k = 400 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$$

$$\Delta x = 2 \text{ см}$$

$$\Delta x' = 6 \text{ см}$$

Найти: A

Решение:

$$A = A_1 + A_2$$

A_1 - работа над пружиной

A_2 - работа над грузом

$$A_1 = \frac{k \Delta x^2}{2} - \frac{k \Delta x'^2}{2} = -0,64 \text{ Дж}$$

$$mg = -kx$$

$$A_2 = mg(\Delta x' - \Delta x) = -k \Delta x (\Delta x' - \Delta x) = -0,32 \text{ Дж}$$

$$A = 0,64 - 0,32 \text{ Дж} = 0,32 \text{ Дж}$$

Ответ: 0,32 Дж

° 4.2

Дано:

$$a = 4 \text{ м}$$

Найти $r_0 (F=0)$

Решение

$$F = \int \frac{U(r)}{dr} = \int \frac{U_0 \cdot (a^{12} \cdot r^{-12} - a^6 \cdot r^{-6})}{dr} =$$

$$= U_0 (-12 a^{12} \cdot r^{-13} + 6 a^6 r^{-7}) = 0$$

$$\frac{2 a^{12}}{r^{13}} = \frac{a^6}{r^7} \quad 2 a^6 = r^6$$

$$r = a \cdot \sqrt[6]{2} = 4,5 \text{ м}$$

Ответ: 4,5 м

° 4.3

$$S = 1 \text{ м}^2$$

$$h = 0,5 \text{ м}$$

$$H = 1 \text{ м}$$

$$\rho = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Найти: F

Решение:

$$F = \frac{dP}{dt} = \frac{dm v}{dt} = \frac{v dm}{dt} = \frac{v \cdot d\rho \cdot V}{dt} = \frac{v \cdot \rho \cdot dV}{dt} = \frac{v \cdot \rho \cdot dS \cdot v \cdot t}{dt} =$$

$$= \frac{v^2 \rho S dt}{dt} = \rho S v^2 \quad \frac{P_0}{\rho} + \frac{v^2}{2} + g(H-h) = \frac{P_0}{\rho} + \frac{v^2}{2} \Rightarrow v^2 = 2g(H-h)$$

$$F = 2 \rho g S (H-h) = 1 \text{ Н}$$

Ответ: 1 Н

